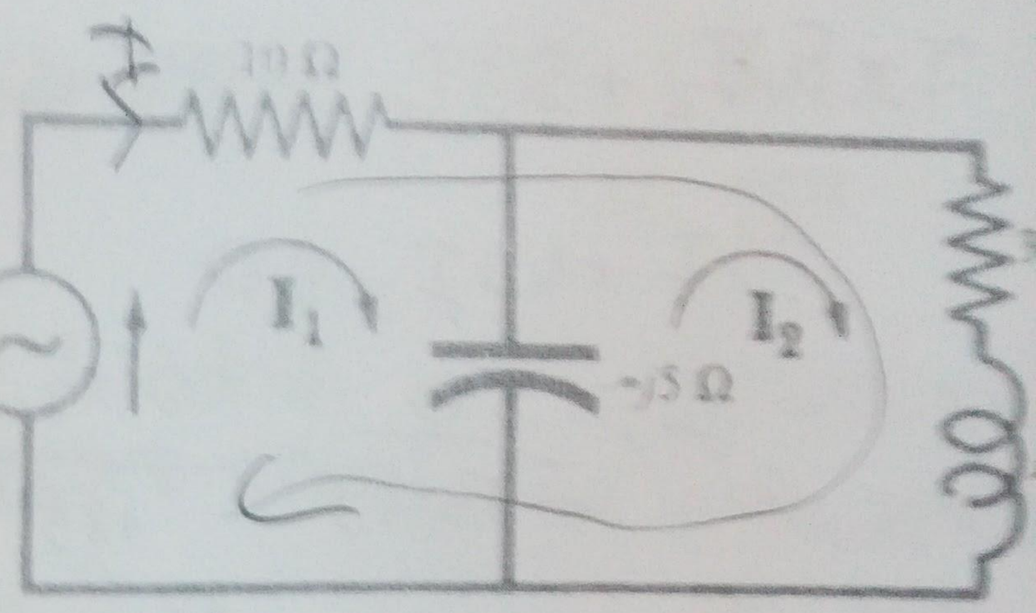
Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Devre Analizi Bütünleme Sınav Soruları

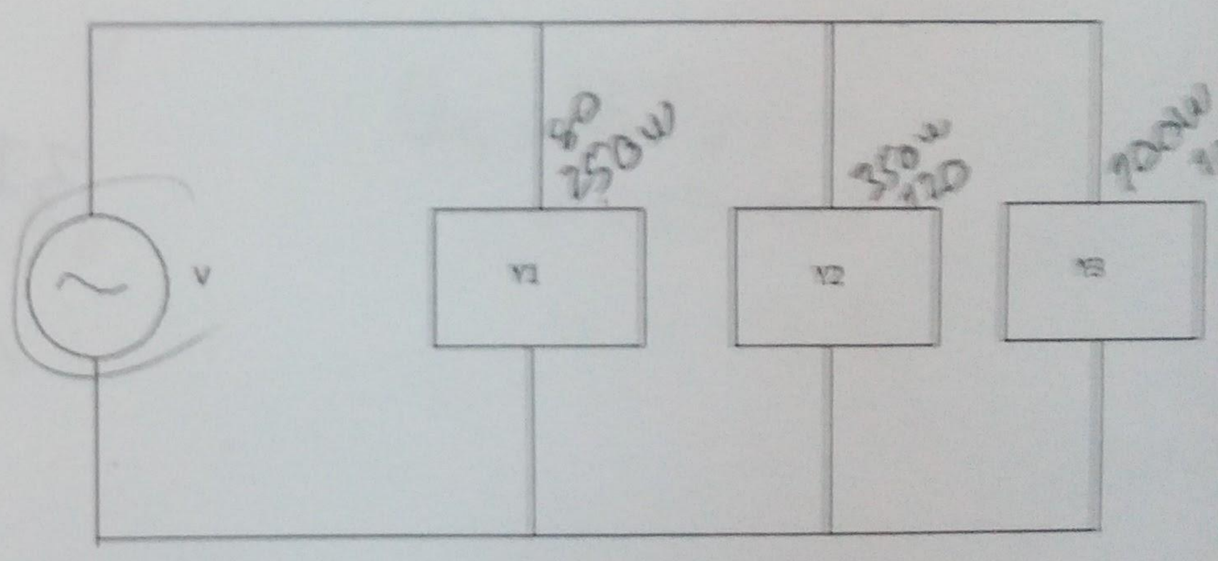
**Sorular:**

1. Yandaki şekilde verilen devrede çevre akımları yöntemini kullanarak çevrelerin akımlarını bulunuz?

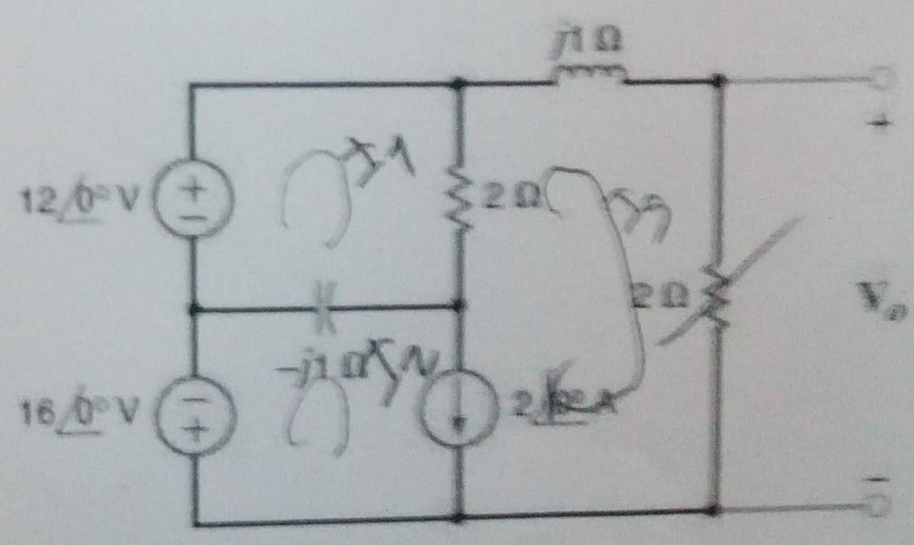



2. Karşılıklı etkileşen bir bobin çiftinde 1. Bobin çiftinden 10 amper akımlar geçmektedir. Buna karşılık gelen $\varphi_{11}$=0.8 mWeber, $\varphi_{12}$=1.0 mWeber dir. Sarım sayıları N1=400, N2=800 ise, $L_1$, $L_2$, M ve k'yı hesaplayın? (Birimleri kesinlikle yazınız.)

3. Y1=250W, 80 Var ( C),
Y2=350W, 120 Var (L),
Y3=100W, 100 Var (L),
V=250Sin(40t+60) olarak verildiğine göre, Kaynağın toplam görünür gücünü, hat akımlarını ve kaynağın güç katsayısını bulunuz




4. Yandaki şekilde Vo gerilimini **Thevenin** teoremini kullanarak hesaplayın




Sınav süresi 70 dk
Başarılar diliyorum

Caner AKÜNER, Doç.Dr.

# 16-17 FİNAL(BAHAR)

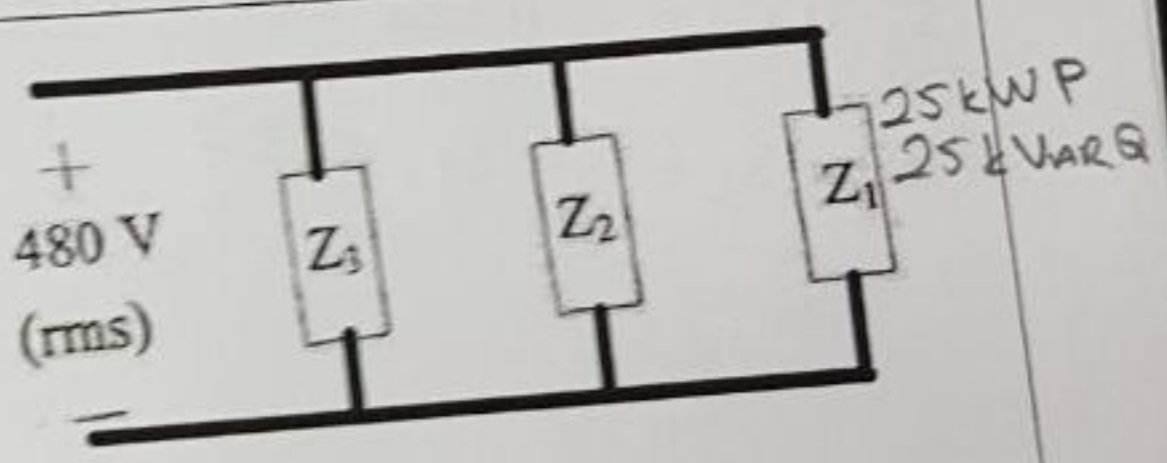
Adı Soyadı :
Okul Numara :

**M. Ü. Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü**

**Elektrik ve Elektronik Devreler Final Sınav Soruları**

S=P+jQ

1 Şekildeki devrede $Z_1$ yükü 25 kW ve 25 KVAR güç çekmektedir, $Z_2$ yükünün güç katsayısı 0.8 geri ve 15 kVA güç çekmektedir. $Z_3$ yükünün güç katsayısı 1 olup 11 kW güç çekmektedir. Devrenin güç katsayısını, kaynaktan çekilen toplam akımı bulunuz.

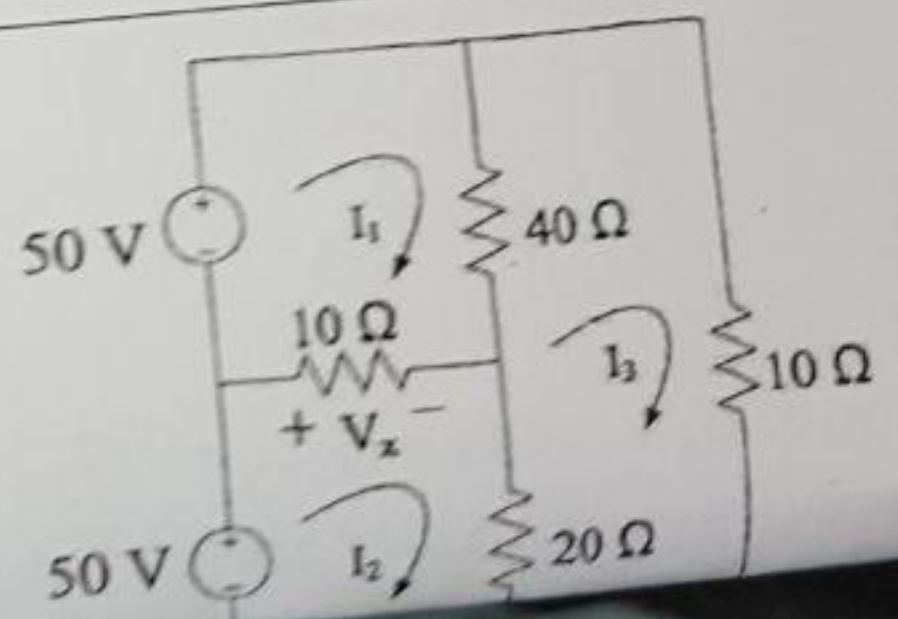



2 Çevre akımları yöntemini kullanarak $V_x$ gerilimini bulunuz? (Matrisleri doğrudan yazabilirsiniz)

① $50 V - V_x = 50I_1 - 10I_2 - 40I_3$

② $50V - V_x = 10I_2 + 10I_1 - 20I_3$

③ $0 = 70I_3 - 20I_2 - 40I_1$



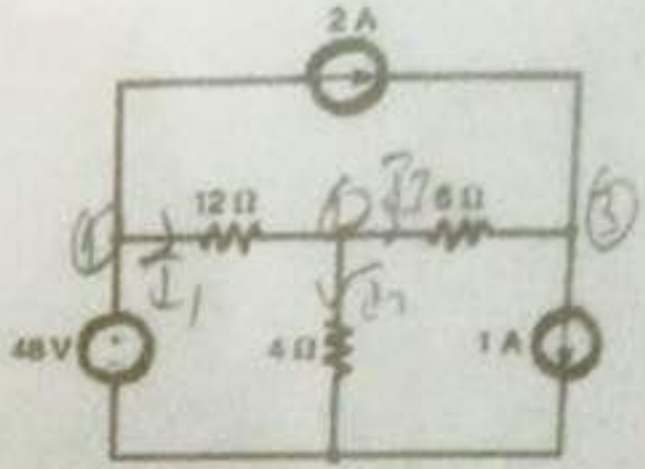
Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

**Mekatronik** Mühendisliği Bölümü

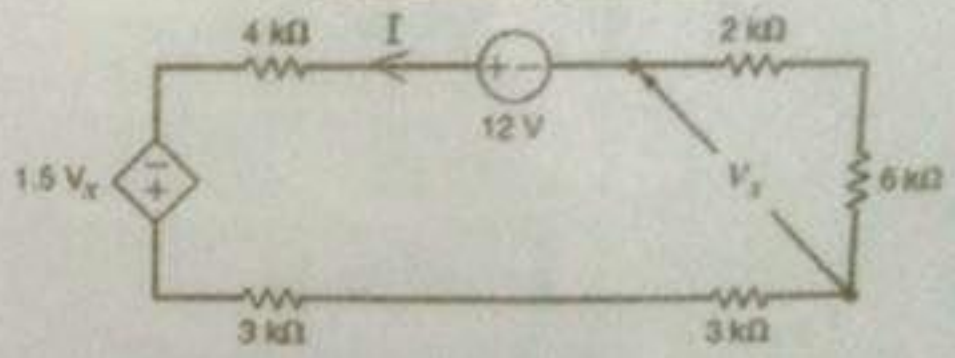
**Devre Analizi** Final Sınav Soruları

**Sorular:**

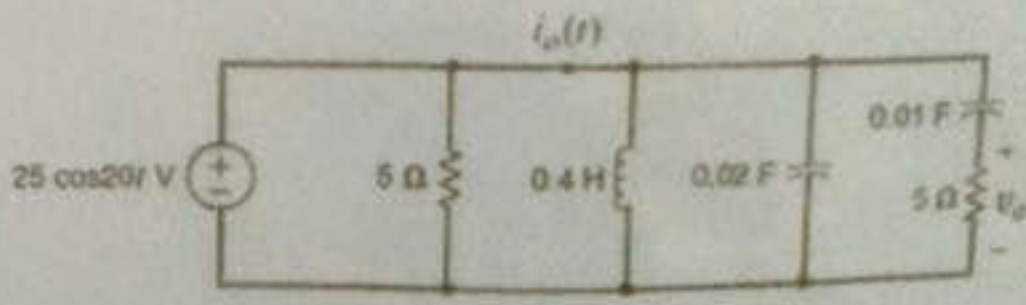
1. Yandaki şekilde verilen devrede düğüm gerilimlerini ve 1A'lik kaynağın gücünü hesaplayın?



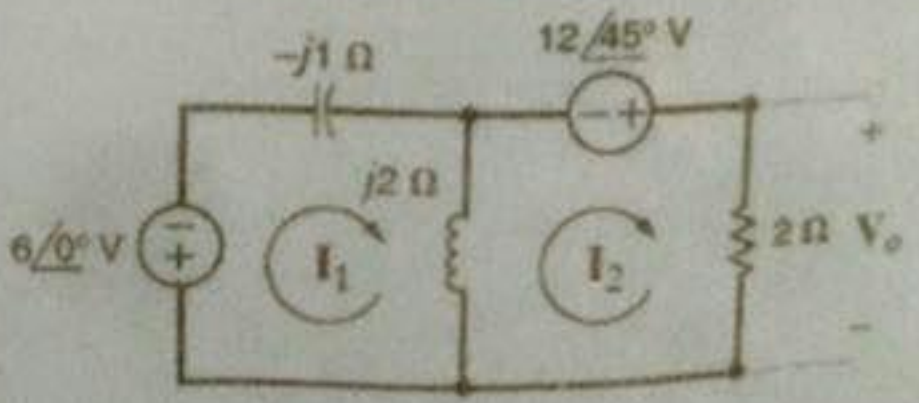

2. Yandaki şekilde $V_x$ gerilimin, I akımını ve bağımlı kaynağın gücünü bulun



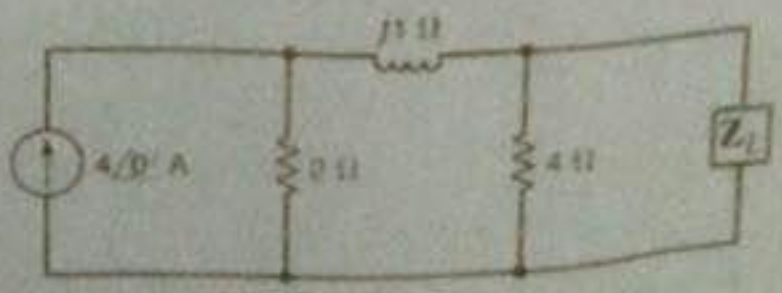

3. Yandaki şekilde $V_0(t)$ gerilimini ve $i_0(t)$ akımını bulunuz?




4. Yandaki şekilde verilen devrede çevre akımları yöntemini kullanarak çevre akımlarını ve $V_o$ gerilimini hesaplayın




5. Yandaki şekilde $Z_L$ yüküne max ortalama güç aktarılması için $Z_L$ yükünün değerini bulun.



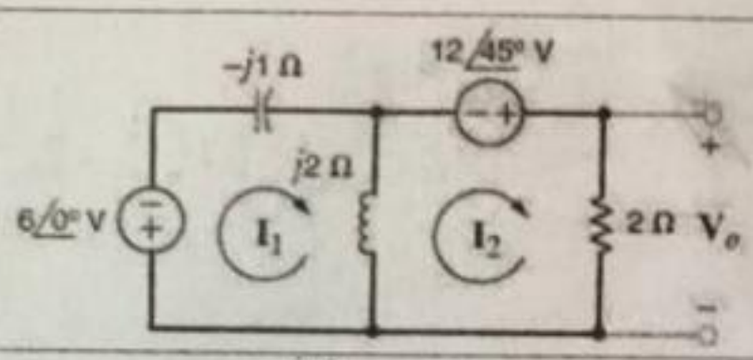
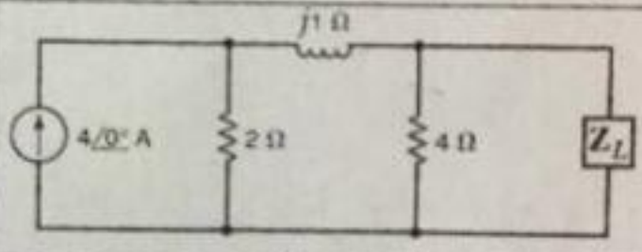
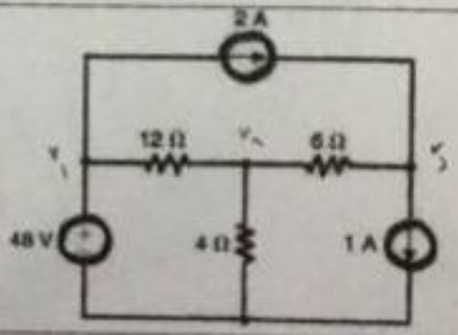

Sınav süresi 85 dk
Başarılar diliyorum

Caner AKÜNER, Doç Dr.

٪١١ ١٢:٠٧ م لا يوجد SIM
mail-attachment.googleusercon

## Elektrik ve Elektronik Devreler Final Sınav Soruları

**Sorular:**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Karşılıklı etkileşen bir bobin çiftinde 1. Bobinden 15 amper akım geçmektedir. Buna karşılık gelen $\varphi_{11}$=0.6 mWeber, $\varphi_{12}$=0.8 mWeber dir. Sarım sayıları N1=400, N2=1200 ise, $L_1$, $L_2$, M ve k'yı hesaplayın? | |
| 2 | Yandaki şekilde verilen devrede çevre akımları yöntemini kullanarak çevre akımlarını ve Vo gerilimini hesaplayın |   |
| 3 | Yandaki şekilde ZL yüküne max ortalama güç aktarılması için $Z_L$ yükünün değerini bulun. |   |
| 4 | Yandaki şekilde verilen devrede düğüm gerilimlerini ve 1A'lik kaynağın gücünü hesaplayın? |   |

4. Soru:-




Başarılar
Caner Aküner, Doç.Dr.